

Lista de Exercícios 01

Fundamentos de Python :)

OBS: O objetivo desta atividade é colocar em prática os conceitos iniciais que vimos em aula. Vamos trabalhar com a captura de dados do usuário, a exibição de informações no terminal, a criação de variáveis para guardar dados e o uso de operadores aritméticos básicos.

1) Olá Mundo Personalizado

Objetivo: Praticar o uso das funções `print()` e `input()` e a declaração de variáveis.

1. Crie um programa que peça ao usuário para digitar o seu nome.
2. Armazene o nome digitado em uma variável chamada `nome`.
3. Em seguida, exiba uma mensagem de boas-vindas personalizada, como:
"Olá, [nome do usuário]! Bem-vindo(a) ao mundo do Python!".

Exemplo de saída:

Por favor, digite o seu nome: Ana

Olá, Ana! Bem-vindo(a) ao mundo do Python!

2) Calculadora Simples

Objetivo: Praticar o uso de operadores aritméticos e a conversão de tipos de dados.

1. Crie um programa que peça ao usuário para inserir dois números inteiros.
2. Armazene cada número em uma variável. Lembre-se que a função `input()` retorna texto (string), então você precisará converter os valores para números inteiros usando `int()`.
3. Realize as quatro operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão) com os dois números.
4. Exiba os resultados de cada operação de forma clara para o usuário.

Exemplo de saída:

Digite o primeiro número inteiro: 10

Digite o segundo número inteiro: 5

A soma de 10 e 5 é: 15

A subtração de 10 por 5 é: 5

A multiplicação de 10 por 5 é: 50

A divisão de 10 por 5 é: 2.0

3) Informações do Produto

Objetivo: Trabalhar com diferentes tipos de variáveis.

1. Declare três variáveis para armazenar as informações de um produto:

- nome_produto: uma string para o nome (ex: "Lápis").
 - preco_produto: um float para o preço (ex: 2.50).
 - quantidade_estoque: um int para a quantidade (ex: 100).
2. Exiba as informações do produto no console, seguindo o formato abaixo.

Exemplo de saída:

Produto: Lápis

Preço: R\$ 2.50

Quantidade em estoque: 100 unidades

4) Calculadora de Área de Retângulo

Objetivo: Aplicar o conhecimento de variáveis e operadores em um problema prático.

1. Escreva um programa que peça ao usuário a altura e a largura de um retângulo em metros.
2. Converta as entradas para o tipo float.
3. Calcule a área do retângulo ($\text{Área} = \text{Altura} * \text{Largura}$).
4. Exiba o resultado de forma clara, indicando as unidades.

Exemplo de saída:

Digite a altura do retângulo (em metros): 3.5

Digite a largura do retângulo (em metros): 2

A área do retângulo é de 7.0 metros quadrados.

5) Conversor de Moedas (Simples)

Objetivo: Utilizar operadores e variáveis para resolver um problema financeiro simples.

1. Imagine que a cotação do dólar está em **R\$ 5,25**. Declare uma variável para armazenar este valor.
2. Peça ao usuário para inserir um valor em reais (R\$).
3. Converta o valor para float.
4. Calcule o valor correspondente em dólares.
5. Exiba o valor original em reais e o valor convertido em dólares.

Exemplo de saída:

Digite um valor em Reais (R\$): 100

Com a cotação do dólar a R\$ 5.25

O valor de R\$ 100.00 equivale a US\$ 19.0476